

APOSTILA – PROBLEMAS DE MATEMÁTICA PARA O 3º ANO DO ENSINO MÉDIO

Profs. Carlos Eduardo Spadin e Eduardo Ono

Atualizado em 01/10/2025

MÉTODO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR (OU NÃO)

Seguindo os passos de George Polya, em *A arte de resolver problemas* (1959), podemos dizer que um bom método de resolução de questões em matemática é composto pelos seguintes procedimentos:

- Compreender o problema (CP): o que é necessário para resolvê-lo? Quais suas variáveis e incógnitas?
- Designar um plano (DP): Esse problema é conhecido? Como as variáveis estão correlacionadas? Quais estratégias devemos usar para sua resolução?
- Executar o plano (EP): é possível verificar cada passo da execução? É possível demonstrar que o plano está correto?
- Retrospecto do problema (RP): é possível verificar o resultado encontrado?

Acrescentamos um quinto elemento, referente à resposta.

- Apresentação da Resposta (AR): Como mostrar a solução de maneira coerente com a pergunta formulada?

Pontes (2019) nos oferece alguns exemplos de aplicação dessa metodologia, conforme segue:

Um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem o número de irmãos igual ao número de irmãs. Cada filha tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Qual é o total de filhos e filhas do casal?

CP: O problema consiste em determinar o número de filhos e filhas de um casal, seguindo as hipóteses apresentadas. Desta forma, seja x o número de filhos e y o número de filhas.

DP: O plano será estabelecido seguindo as seguintes hipóteses: Se x é o número de filhos, então o número de seus irmãos será $x - 1$. Se y é o número de filhas, então o número de suas irmãs será $y - 1$. Assim, cada filho tem $x - 1$ irmãos e y irmãs e cada filha tem $y - 1$ irmãs e x irmãos.

EP: Observa-se que se seguirmos o plano estabelecido e atentando para o enunciado do problema, podemos formar o seguinte sistema:

$$x - 1 = y$$

$x = 2(y - 1)$. Resolvendo o sistema de equações teremos: $x = 4$ e $y = 3$.

RP: Substituindo os resultados encontrados no modelo, verificamos que os valores são compatíveis.

AR: O casal tem um total de 7 filhos. (acréscimo nosso).

Explicando, Pontes (2019) nos diz que

O problema sobre idades (...) sua resolução parte da ideia de gerar duas incógnitas (x e y) e estabelecer um sistema de equações com essas variáveis pré-determinadas. O método de Polya é extremamente didático e de fácil compreensão e leva (...) [o] aprendiz a acompanhar passo a passo o modelo desejado

Lembre-se sempre que, mais importante que decorar fórmulas ou símbolos, é desenvolver um raciocínio válido, capaz de chegar, com base nas informações dadas, a um resultado logicamente coerente. Nisso reside a verdadeira matemática.

Referência:

MATEMÁTICA COMPUTACIONAL

GEOMETRIA ESPACIAL

1.

GEOMETRIA ANALÍTICA

2. Verifique se os pontos $A(-3, 5)$, $B(1, 1)$ e $C(3, -1)$ são colineares (pertencem à mesma reta).

3. Mostre que a distância de um ponto $P(x_0, y_0)$ a uma reta $r: \alpha x + \beta y + \gamma = 0$ é dada por

$$d_{P,r} = \frac{|\alpha x_0 + \beta y_0 + \gamma|}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}.$$



4. A distância entre o ponto $P = (1, -2)$ e a reta $r: 3x - 4y + 9 = 0$ é igual a

- a) 4
- b) 5
- c) 10
- d) 20
- e) 25

5. (CESGRANRIO/RJ, adap.) O ponto $A(-1, -2)$ é um vértice de um triângulo equilátero ABC , cujo lado BC está sobre a reta de equação $x + 2y - 5 = 0$. A medida h da altura desse triângulo é igual a

- a) 2
- b) 10

- c) $2\sqrt{5}$
- d) $10\sqrt{5}$
- e) Nenhuma das anteriores.

6. (EsPCEEx 2020) Os pontos $A(3, -2)$ e $B(-1, 3)$ são vértices opostos de um quadrado $ABCD$. A equação da reta que contém a diagonal BD é

- a) $5x + 4y - 7 = 0$
- b) $8x - 10y - 3 = 0$
- c) $8x + 10y - 13 = 0$
- d) $4x - 5y + 3 = 0$
- e) $4x + 5y - 7 = 0$

7. Mostre que o ângulo formado entre duas retas concorrentes é igual a

$$\tan \theta = \left| \frac{a_1 - a_2}{1 + a_1 \cdot a_2} \right|$$

ou

$$\tan \theta = \left| \frac{1}{a} \right|.$$

se uma das retas for uma reta vertical.

8. Determine o ângulo formado entre as retas $2x - y - 5 = 0$ e $3x + y + 1 = 0$.

9. Qual é o ângulo formado entre as retas $x - 3 = 0$ e $y = -x + 2$?

Circunferências

10. (CPAEAM 2023, q. 21) Considere as equações

$$x^2 - 9y^2 - 6x - 18y - 9 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$$

$$x^2 - 4x - 4y + 8 = 0$$

com $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Analise e assinale a opção que apresenta, respectivamente, as representações geométricas das equações.

- a) Hipérbole, elipse, parábola.
- b) Hipérbole, circunferência, reta.
- c) Hipérbole, circunferência, parábola.
- d) Elipse, circunferência, parábola.
- e) Elipse, circunferência, reta.

NÚMEROS COMPLEXOS

Potenciação

Potenciação – Fórmulas de De Moivre

11. Dado um número complexo $z = a + bi$ e um número $n \in \mathbb{N}$, a **1ª Lei de De Moivre** diz que

$$z^n = \rho^n [\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)]$$

Demonstre.

12. (ITA 2024) Sejam $a = 1 + 3\sqrt{3}i$ e $b = 2\sqrt{3} + 4i$ números complexos. O menor valor de $m \in \mathbb{N}$ tal que $a^m = b^m$ é

- a) 6
- b) 8
- c) 10
- d) 12
- e) Não existe $m \in \mathbb{N}$ satisfazendo esta igualdade.

PROBABILIDADE

TEORIA:



[Equaciona Com Paulo Pereira]

[PROBABILIDADE: CONCEITOS BÁSICOS](#)

(13:09, YouTube, 25/Jun/2016)

--	--

13. Escolhendo ao acaso uma das diagonais de um dodecágono (polígono de 12 lados) regular, a probabilidade dessa diagonal passar pelo centro desse polígono é

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{1}{4}$
- c) $\frac{1}{6}$
- d) $\frac{1}{9}$
- e) Nenhuma das anteriores.

RESPOSTAS

2.



5.



6.



9.



11. d)

